

דף תרגילים מס' 5 – מרחבי מכפלה פנימית

תרגיל 5.1 יהי $C^0[-1, 2]$ מרחב הפונקציות הממשיות הרציפות בקטע $[-1, 2]$. אילו מן הביטויים הבאים מגדירים מרחב מכפלה פנימית על $C^0[-1, 2]$ ואילו לא?

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^2 |f(t) + g(t)| dt \quad (\text{א})$$

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^2 f(t)g(t) dt + f(-0.5)g(-0.5) \quad (\text{ב})$$

$$\langle f, g \rangle = 3 \int_{-1}^2 f(t)g(t) dt \quad (\text{ג})$$

תרגיל 5.2 יהי $C^2[-1, 2]$ מרחב הפונקציות הממשיות הגזירות ברציפות פעמיים בקטע $[-\pi, \pi]$. נגדיר

$$\langle f, g \rangle = f(-\pi)g(-\pi) + \int_{-\pi}^{\pi} f''(t)g''(t) dt$$

תרגיל 5.3 יהי $C^1[0, 1]$ מרחב הפונקציות המרוכבות החלקות (בעלת נגזרת רציפה) בקטע $[0, 1]$, כלומר

המרחב מכיל פונקציות $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$. הראו שהביטוי: $\langle f, g \rangle = f(0)\overline{g(0)} + \int_0^1 f'(x)\overline{g'(x)} dx$ מהווה

מכפלה פנימית על $C^1[0, 1]$.

תרגיל 5.4 בדקו האם $\|f\| = \max_{[a,b]} |f(t)|$ מהווה נורמה במרחב $C^0[a, b]$.

תרגיל 5.5 הוכיחו על סמך אי-שוויון קושי-שוורץ שלכל n מספרים ממשיים $x_1, x_2, \dots, x_n$ מתקיים

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

תרגיל 5.6 הוכיחו שכל אחת מהקבוצות הבאות היא אורתוגונלית ביחס למכפלה פנימית הסטנדרטית בקטע.

$$\{1\} \cup \left\{ \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \right\}_{n=1}^{\infty} \quad |x| \leq L \quad (\text{ב}) \quad \left\{ \cos\left(\frac{2n\pi x}{L}\right) \right\}_{n=0}^{\infty}, \quad 0 \leq x \leq L \quad (\text{א})$$

